

Výstupy ŠVP**FYZ-04** Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. (Fyzika 2, 2/1)**FYZ-02** Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)**Učivo:** dynamika pohybu – hmotnost a síla; moment síly

Lehké úlohy procvičí rozklad a skládání sil, tíhovou sílu a moment, střední jsou slovní úlohy s rovnováhou a rozkladem do složek, těžké propojují páky, nakloněnou rovinu a převody. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Vítr tlačí na plachtu lodi silou 400 N ve směru, který svírá úhel 25° se směrem plavby. Jak velká složka síly pohání loď dopředu a jak velká ji tlačí do strany?
2. Na Zemi na těleso působí tíhová síla 196 N. Jakou má hmotnost? Jak velká tíhová síla by na ně působila na Marsu ($g_M = 3,71 \text{ m/s}^2$)? Změní se hmotnost?
3. Dveře otevíráš silou 15 N působící kolmo na dveře ve vzdálenosti 0,8 m od pantů. Jak velký je moment síly? Jak velkou silou bys musel působit 0,2 m od pantů, abys dosáhl stejného momentu?
4. Na houpačce s osou uprostřed sedí dítě o hmotnosti 30 kg ve vzdálenosti 1,6 m od osy. Jak daleko od osy na druhé straně musí sednout dospívající o hmotnosti 40 kg, aby byla houpačka v rovnováze?
5. Dva remorkéry táhnou loď lany, která spolu svírají pravý úhel, silami 15 kN a 8 kN. Jak velká je výslednice a jaký úhel svírá s větší silou?
6. Auto o hmotnosti 1 200 kg stojí na silnici se sklonem 8° . Rozlož jeho tíhovou sílu na složku rovnoběžnou se silnicí a složku kolmou k silnici.

Střední ★★☆☆

7. Strom kácíme a lanem ho chceme strhnout na stranu. Lano je uvázané na kmeni ve výšce 3 m nad zemí, táhneme silou 500 N a lano svírá s vodorovnou úhel 30° . Jak velký moment síly vzhledem k patě stromu působí? Jakým směrem táhnout, aby byl moment největší?
8. Lampa o hmotnosti 6 kg visí na laně. Vodorovným lankem ji odtáhneme stranou tak, že hlavní lano svírá se svislicí úhel 20° . Jak velkou silou je napínáno hlavní lano a jak velkou vodorovné lanko?
9. Věžový jeřáb zvedá břemeno o hmotnosti 1,5 t na háku 12 m od osy věže. Na opačné straně je protizávaží ve vzdálenosti 4,5 m od osy. Jakou hmotnost musí mít protizávaží, aby momenty tíhových sil byly v rovnováze? Hmotnost ramen zanedbej.
10. Sekačku o hmotnosti 25 kg tlačíme za rukojeť silou 120 N skloněnou pod úhlem 45° k zemi (šikmo dolů). Jak velká složka síly sekačku posouvá a jakou celkovou silou sekačka tlačí na trávník?
11. Na kroužek působí síla $F_1 = 20 \text{ N}$ ve směru osy x a síla $F_2 = 30 \text{ N}$, která s osou x svírá úhel 60° (míří šikmo nahoru). Rozlož F_2 na složky, sečti složky a urči velikost výslednice a její úhel s osou x .
12. Vlajková tyč je upevněna vodorovně na zdi. Tyč je dlouhá 2 m, má hmotnost 3 kg (těžiště uprostřed) a na jejím konci visí vlajka o hmotnosti 1,5 kg. Jak velký celkový moment tíhových sil působí na úchyt ve zdi?

Těžké ★★★

13. Lávka dlouhá 6 m o tíze 1 200 N (těžiště uprostřed) leží na dvou podpěrách na svých koncích. Chodec o tíze 800 N stojí 1,5 m od levé podpěry. Jakými silami působí lávka na jednotlivé podpěry? Náповěda: momenty počítej vzhledem k levé podpěře.
14. Vozík o hmotnosti 40 kg držíme na rampě silou rovnoběžnou s rampou. Udržet dokážeme nejvýš 120 N, tření zanedbej. Jaký největší sklon může rampa mít? Jak velkou silou tlačí vozík na rampu při tomto sklonu?
15. Šrouby kola auta se mají dotáhnout momentem $110 \text{ N} \cdot \text{m}$. Klíč je dlouhý 0,35 m a působit dokážeš silou nejvýš 250 N. Stačí to, když tlačíš kolmo? A když síla svírá s klíčem úhel 60° ? Na jakou nejmenší délku musíš klíč prodloužit trubkou (kolmé působení)?

16. Proč vedou silnice do hor v serpentínách? Auto o hmotnosti 1 500 kg má vyjet do výšky 100 m po silnici se sklonem 12° , nebo po serpentínách se sklonem 6° . Urči v obou případech složku tíhové síly podél silnice a délku cesty. Porovnej součiny síly a dráhy (náhled H19 – práce).
17. Jízdní kolo: na pedál působíš kolmo na kliku silou 300 N, klika měří 17 cm. Přední převodník má poloměr 9 cm, zadní pastorek 3,3 cm a zadní kolo 34 cm. Jak velkou silou je napínán řetěz? Jaký moment působí na zadní kolo a jak velkou silou kolo tlačí na silnici dozadu (a kolo tedy pohání)?
18. Matematika × fyzika: Síla 200 N svírá s vodorovnou úhel α . Pro jaký úhel je vodorovná složka stejně velká jako svislá? Pro jaký úhel je svislá složka poloviční než vodorovná? Pro jaký úhel je svislá složka rovna polovině celé síly?

Výsledky ke kontrole

1. $F_x = 400 \cos 25^\circ \approx 363 \text{ N}$; $F_y = 400 \sin 25^\circ \approx 169 \text{ N}$
2. $m = \frac{F_G}{g} \approx 20 \text{ kg}$; na Marsu $F_G \approx 74 \text{ N}$; hmotnost se nemění
3. $M = 15 \cdot 0,8 = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$; $F = \frac{12}{0,2} = 60 \text{ N}$
4. $30 \cdot 1,6 = 40 \cdot d \Rightarrow d = 1,2 \text{ m}$
5. $F = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17 \text{ kN}$; $\tan \alpha = \frac{8}{15}$, $\alpha \approx 28,1^\circ$
6. $F_G \approx 11\,770 \text{ N}$; $F_{\parallel} = F_G \sin 8^\circ \approx 1\,640 \text{ N}$;
 $F_{\perp} = F_G \cos 8^\circ \approx 11\,700 \text{ N}$
7. úhel lana a kmene je 60° : $M = Fr \sin 60^\circ \approx 1\,300 \text{ N} \cdot \text{m}$;
vodorovně (kolmo ke kmeni): $M = 1\,500 \text{ N} \cdot \text{m}$
8. svisle: $T \cos 20^\circ = mg \Rightarrow T \approx 62,6 \text{ N}$; vodorovně:
 $F = mg \tan 20^\circ \approx 21,4 \text{ N}$
9. $1\,500 \cdot 12 = m \cdot 4,5 \Rightarrow m = 4\,000 \text{ kg} = 4 \text{ t}$
10. vodorovná složka $120 \cos 45^\circ \approx 84,9 \text{ N}$; svislá $\approx 84,9 \text{ N}$
dolů; tlaková síla na zem $mg + 84,9 \approx 330 \text{ N}$
11. $F_2 = (15; 26) \text{ N}$; výslednice $(35; 26) \text{ N}$; $F \approx 43,6 \text{ N}$;
 $\tan \alpha = \frac{26}{35}$, $\alpha \approx 36,6^\circ$
12. $M = 3 \cdot 9,81 \cdot 1 + 1,5 \cdot 9,81 \cdot 2 \approx 58,9 \text{ N} \cdot \text{m}$
13. $F_P \cdot 6 = 1\,200 \cdot 3 + 800 \cdot 1,5 \Rightarrow F_P = 800 \text{ N}$;
 $F_L = 2\,000 - 800 = 1\,200 \text{ N}$
14. $mg \sin \alpha = 120 \Rightarrow \sin \alpha \approx 0,306$, $\alpha \approx 17,8^\circ$;
 $F_{\perp} = mg \cos \alpha \approx 374 \text{ N}$
15. kolmo: $250 \cdot 0,35 = 87,5 \text{ N} \cdot \text{m}$ – nestačí; pod 60° jen
 $\approx 75,8 \text{ N} \cdot \text{m}$; potřebná délka $\frac{110}{250} = 0,44 \text{ m}$
16. 12° : $F_{\parallel} \approx 3\,060 \text{ N}$, $s \approx 481 \text{ m}$; 6° : $F_{\parallel} \approx 1\,540 \text{ N}$, $s \approx 957 \text{ m}$;
v obou případech $F_{\parallel} s = mgh \approx 1,47 \cdot 10^6 \text{ J}$ – menší síla
za cenu delší cesty
17. řetěz: $300 \cdot 0,17 = F \cdot 0,09 \Rightarrow F \approx 567 \text{ N}$; moment na
pastorku $\approx 18,7 \text{ N} \cdot \text{m}$; síla na obvodu kola $\approx 55 \text{ N}$
18. $\tan \alpha = 1$: $\alpha = 45^\circ$ (obě složky $\approx 141 \text{ N}$); $\tan \alpha = 0,5$:
 $\alpha \approx 26,6^\circ$; $\sin \alpha = 0,5$: $\alpha = 30^\circ$